

Blocco 11 - Gentle Introduction: Performance, EXPLAIN e indici

Leggere un piano di esecuzione e motivare un indice

Relational Databases & SQL

Materiale aggiuntivo

Perché questo materiale

Una introduzione progressiva alla sintassi e al metodo del blocco 11.

Problema di partenza

Situazione concreta

Una query corretta può essere lenta. Serve capire come il DBMS la esegue e quali indici aiutano davvero.

Ponte con i blocchi precedenti

Dopo aver imparato a scrivere query, impariamo a osservare il lavoro svolto dal motore.

Idea guida

Un indice è simile a un indice analitico di un libro: accelera alcune ricerche, ma ha un costo di manutenzione.

- ▶ prima si scrive la domanda in linguaggio naturale;
- ▶ poi si decide il soggetto della query;
- ▶ poi si dichiara la granularità del risultato;
- ▶ solo alla fine si rifinisce la sintassi.

Sintassi essenziale

La sintassi è utile solo se rappresenta una decisione chiara sul significato delle righe.

Schema sintattico

```
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)  
SELECT ...  
FROM ...  
WHERE ...;
```

Come leggere la sintassi

- ▶ EXPLAIN mostra il piano stimato.
- ▶ EXPLAIN ANALYZE esegue la query e misura.
- ▶ Un indice aiuta quando il filtro è selettivo e frequente.
- ▶ Gli indici hanno costo su scritture e spazio.
- ▶ La performance si valuta con un caso d'uso, non in astratto.

Dal linguaggio naturale a SQL

Una query è una frase controllabile: soggetto, condizioni, trasformazioni e risultato. Se una parte della frase resta ambigua, anche il codice diventa fragile.

- ▶ il soggetto decide da dove partire;
- ▶ le condizioni decidono cosa includere;
- ▶ le trasformazioni decidono cosa calcolare;
- ▶ l'ordinamento decide come leggere il risultato.

Esempi progressivi

Ogni esempio parte da una richiesta informale, passa per una specifica e arriva alla soluzione SQL.

Esempio 1: Piano di una query filtrata

Domanda

Piano di una query filtrata.

Controllo

Prima di leggere il codice, dichiarare popolazione, granularità e colonne finali attese.

Esempio 1: implementazione

```
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT order_id, order_date, status
FROM orders
WHERE customer_id = 1
ORDER BY order_date;
```

Esempio 2: Indice candidato

Domanda

Indice candidato.

Controllo

Prima di leggere il codice, dichiarare popolazione, granularità e colonne finali attese.

Esempio 2: implementazione

```
BEGIN;  
  
CREATE INDEX idx_orders_customer_date  
ON orders (customer_id, order_date);  
  
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)  
SELECT order_id, order_date, status  
FROM orders  
WHERE customer_id = 1  
ORDER BY order_date;  
  
ROLLBACK;
```

Esempio 3: Indice per join frequente

Domanda

Indice per join frequente.

Controllo

Prima di leggere il codice, dichiarare popolazione, granularità e colonne finali attese.

Esempio 3: implementazione

```
BEGIN;  
  
CREATE INDEX idx_order_items_product  
ON order_items (product_id);  
  
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)  
SELECT p.product_name, sum(oi.quantity) AS units  
FROM order_items AS oi  
JOIN products AS p ON p.product_id = oi.product_id  
GROUP BY p.product_name;  
  
ROLLBACK;
```

Esercizio guidato

Data una rappresentazione tabellare, costruire la query che risponde alla richiesta.

Rappresentazione tabellare

query	filtro	ordinamento
ordini cliente	customer_id	order_date
righe prodotto	product_id	none
spedizioni aperte	delivered_at IS NULL	shipped_at

Problema informale

Richiesta

Data una query frequente con filtro su cliente e ordinamento per data, proporre un indice e verificarlo con EXPLAIN.

Metodo

Evidenziare prima la granularità del risultato, poi scrivere la query.

- ▶ creare indici su ogni colonna senza motivo;
- ▶ valutare una query solo su dataset minuscoli;
- ▶ ignorare differenza tra stima e righe reali;
- ▶ dimenticare che funzioni sulle colonne possono impedire l'uso efficace dell'indice;
- ▶ ottimizzare prima di avere una query corretta e misurata.

Checklist finale

- ❶ La domanda informale è stata tradotta in specifica?
- ❷ La granularità del risultato è dichiarata?
- ❸ I filtri e i collegamenti sono motivati?
- ❹ I nomi delle colonne finali sono leggibili?
- ❺ Esiste almeno una query di controllo?

- ▶ scrivere SQL significa rendere verificabile una domanda;
- ▶ ogni costrutto sintattico deve corrispondere a una scelta di modello;
- ▶ esempi piccoli e controlli intermedi evitano errori difficili da vedere.